

Predição de Custos Assistenciais e Otimização de Sinistralidade na Saúde Suplementar

Como a Inteligência Artificial transforma a gestão de riscos
na admissão do paciente



Machine Learning



Blindagem Antivazamento



Redução de Custos de
Sinistralidade

O Desafio: A Cegueira na Admissão

A saúde suplementar brasileira não consegue prever custos no momento da internação.



Variabilidade Humana

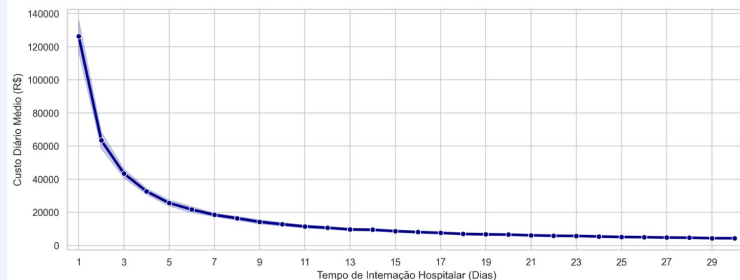
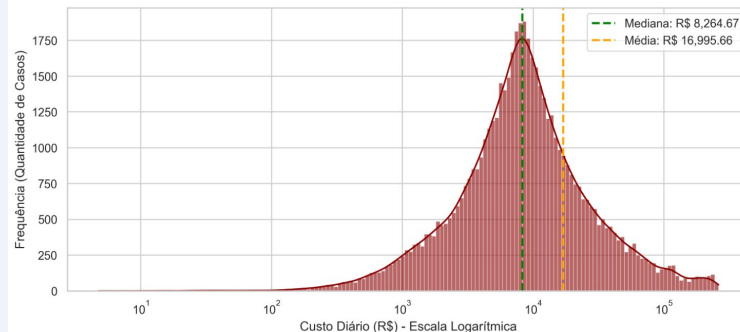
Apesar de padrões clínicos claros, a **resposta individual ao tratamento varia** por idade, histórico e evolução da doença, tornando imprevisível o tempo de internação.



O Ponto Cego Operacional

É necessário prever custos antes do fechamento da conta. Atualmente, sinistros catastróficos só são percebidos ao final, impedindo ações preventivas.

Distribuição Logarítmica do Custo Diário de Internação (R\$)



O Objetivo Estratégico

Identificar precocemente sinistros de alto risco para acionar a auditoria no D+0.



Auditoria Concorrente

Acionar auditores médicos no **D+0 da internação** exatamente para os casos críticos, permitindo intervenção no momento certo.



Gerenciamento de Pacientes

Acompanhamento intensivo e direcionado de internações de alto risco, garantindo melhor desfecho clínico e financeiro.



Otimização da Sinistralidade

Provisão financeira (PEONA) dinâmica e individualizada por paciente, garantindo maior precisão na contabilidade da operadora.



Blindagem Antivazamento

100% dos sinistros graves retirados do ponto cego operacional, evitando prejuízos surpresa no final do período.

O Pipeline de Dados

De 55.500 registros a um modelo preditivo:
o caminho da análise.

A Jornada dos Dados

Para transformar dados brutos em inteligência de negócio, estruturamos um pipeline rigoroso em 3 etapas fundamentais:



Carga e Limpeza (EDA): Padronização de colunas, tipagem, remoção de duplicatas e tratamento de inconsistências temporais e financeiras (glosas/erros).



Engenharia de Features: Criação de variáveis estratégicas e testes estatísticos (ANOVA) para análise das features preditivas como:

- *length_of_stay* e ***expected_length_stay_stay*** (proxy clínico de acordo com o perfil clínico do paciente);
- ***age_group*** (RN 563 ANS);
- ***hospital_cluster*** (agrupamento de custos);



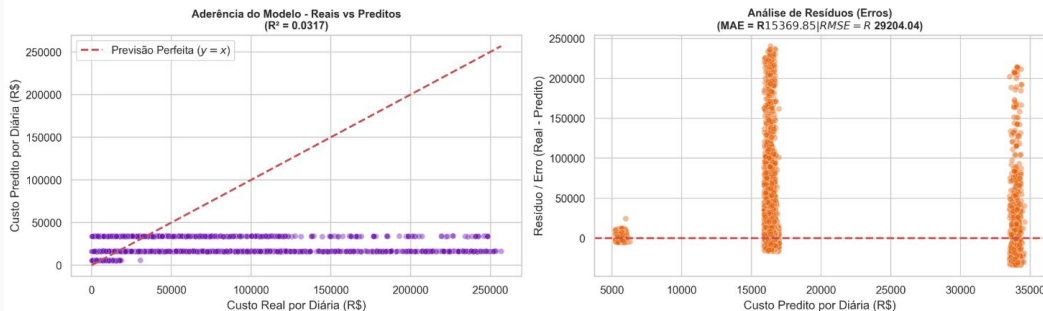
Modelagem e Avaliação: Treinamento de **8 algoritmos de regressão** e seleção do modelo campeão com base na utilidade para o negócio.

Seleção das Features para Modelagem e Escolha do Melhor Modelo

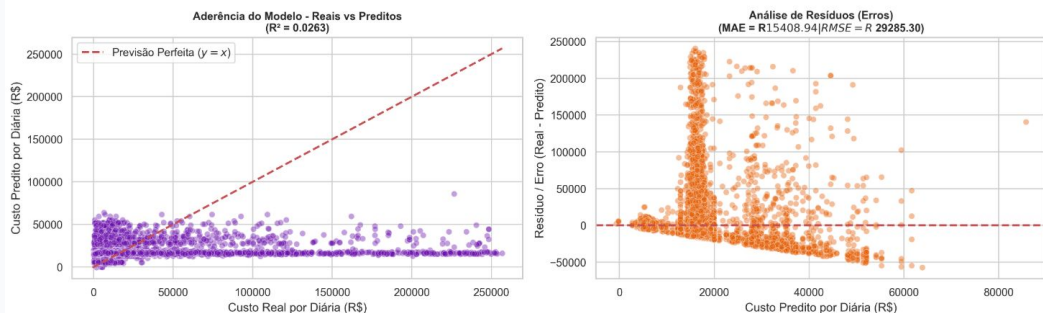
* *expected_lenght_of_stay, age, hospital_cluster*

* *Linear Regression apresentou melhor métrica | LightGBM Padrão foi escolhido por sua distribuição de densidade preditiva, provando-se o único modelo capaz de mitigar o risco de subprovisão e direcionar a auditoria.*

Gráficos de Diagnóstico - 01 Linear Regression



Gráficos de Diagnóstico - 06 LightGBM



- **R2: 3.17%**
- **Teto de Previsão Máxima:** ~35k (picos isolados)
- **Comportamento Gráfico:** torres estáticas e rígidas, concentração de "chutes" nas médias centrais.
- **Impacto de Negócio:** Gera **miopia operacional** Mascara beneficiários de alto custo na média da carteira, incapaz de identificar casos catastróficos.



- **R2: 2.66%**
- **Teto de Previsão Máxima:** ~80k (massa densa e contínua)
- **Comportamento Gráfico:** Nuvem dispersa e consistente na zona de transição crítica (30-60k)
- **Impacto de Negócio:** Mune a Auditoria Concorrente com alertas preventivos e densos no momento da admissão hospitalar.

Performance em Negócio

Como o LightGBM se comporta em cenários reais de internação.

Matriz de Aderência de Negócio

Custo Real (Admissão)	Previsto: Baixo (<5k)	Previsto: Médio (5-33k)	Previsto: Alto (>33k)	Total Geral
Baixo (<5k)	65	4.691	91	4.847
Médio (5-33k)	66	9.419	239	9.724
Alto (>33k)	0	1.737	146	1.883
Total Geral	131	15.847	476	16.454

Taxa Operacional de Acerto

Faixa de Custo Real	Acerto Direto
Baixo (< R\$ 5k)	1,34%
Médio (R\$ 5k – R\$ 33k)	96,84%
Alto / Catastrófico (> R\$ 33k)	7,75%

11,17%

Da carteira composta por sinistros catastróficos.

7,75%

Capturados diretamente na faixa de Alto Custo na admissão.

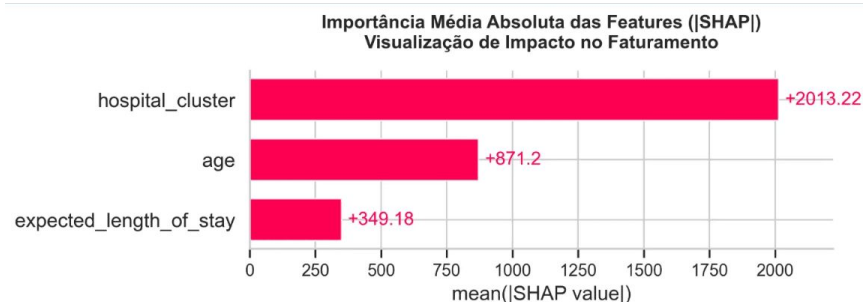
100%

De segurança de cauda — **zero falsos negativos** na faixa de Baixo Custo. Nenhum caso catastrófico classificado incorretamente como baixo risco.

A IA explica suas decisões: 3 vetores de custo

Utilizamos o framework SHAP para **abrir a "caixa-preta"** do modelo, garantindo auditabilidade regulatória e alinhamento com a lógica de negócio.

Quais variáveis mais pesam nas previsões de faturamento do modelo, e quanto?



Em média, hospital_cluster desloca a previsão de faturamento em ~R\$ 2.013 por caso, age em ~R\$ 871 e expected_length_of_stay em ~R\$ 349.



hospital_cluster

62,26%

É o **principal vetor de variabilidade**. O acordo comercial com o prestador hospitalar dita o comportamento base do faturamento, com cauda de dispersão ultrapassando +R\$ 30.000/dia.

Quase 2/3 do poder de explicação do modelo vem do prestador hospitalar.



age

26,94%

Valida a premissa atuarial: o envelhecimento atua como **acelerador de complexidade assistencial** e severidade financeira, com picos de até +R\$ 33.000/dia.



expected_length_of_stay

10,80%

Funciona como um **ajuste fino clínico**, definindo o "piso de severidade" na admissão de forma suave e precisa.

Anatomia de um Caso Crítico

O modelo previu R\$ 85.771/dia para um caso que custaria 5x a média

Caso Index 2044

Paciente de 14 anos (pediatria complexa),
internado em hospital de alto custo, com 15 dias
de internação esperados.

Gatilhos Identificados

expected_length_of_stay = 15 dias

+R\$ 9.760,54

Ajuste fino clínico na admissão

hospital_cluster = alto custo

+R\$ 25.547,09

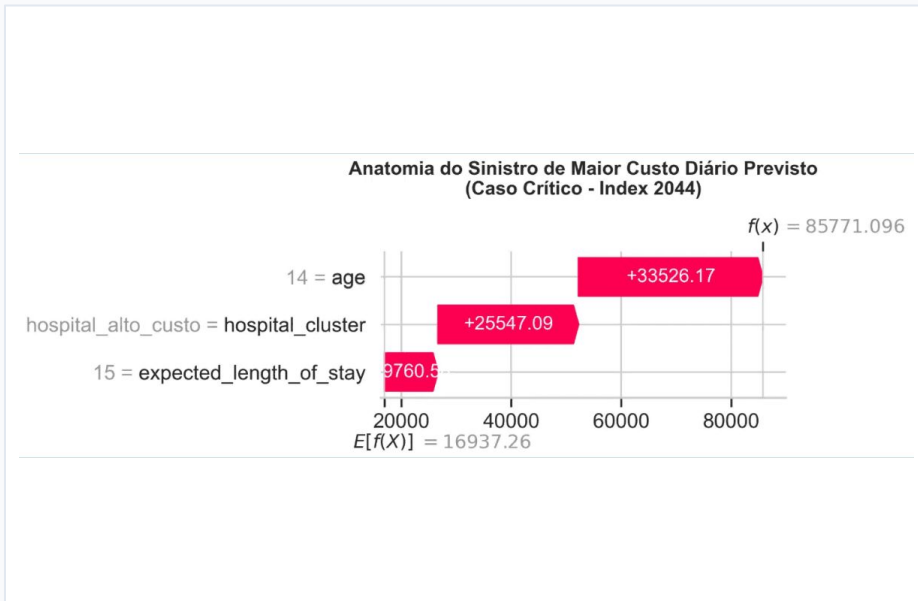
Principal vetor de variabilidade

age = 14 anos

+R\$ 33.526,17

Acelerador de complexidade e severidade

Uma internação típica custa cerca de R\$ 17 mil por dia. Mas este não é um caso típico. O modelo identificou três fatores que elevam essa conta chegando a R\$ 85 mil por dia. E o mais importante: conseguimos apontar exatamente de onde vem cada real.



No slide anterior, o hospital era o maior fator no geral. Mas para este paciente, foi a idade que pesou mais. Isso mostra que o modelo analisa cada caso individualmente e não aplica uma regra fixa a todos.

Impacto no Negócio: Auditoria Cirúrgica

Menos alarmes falsos, mais foco onde importa.

“

"O paciente acabou de ser internado, tem 14 anos e está num hospital de alto custo. A equipe de auditoria médica precisa imediatamente acompanhar de perto a evolução deste caso, pois ele vai custar 5 vezes mais que a média da carteira por dia."

CENÁRIO REAL COM LIGHTGBM



Otimização do Capital Humano

A IA seleciona cirurgicamente os casos mais severos, evitando a enxurrada de alarmes falsos que inviabilizaria operacionalmente a equipe de auditores médicos.



Foco no Risco Real

A auditoria deixa de ser reativa (pós-fechamento da conta) e passa a ser preventiva e concorrente, atuando no D+0 da internação.



Redução da Sinistralidade

A intervenção precoce permite negociar melhorias no atendimento, reduzir tempo de internação e garantir maior previsibilidade financeira para a operadora.

Próximos Passos

4 passos para integrar a IA ao fluxo operacional da operadora.

